ÉTUDE DE FAISABILITÉ · OCTOBRE 2026

CervHots

Le coach IA qui regarde ta partie par-dessus ton épaule.
Et qui, parfois, souffle.



Faisable.

Toutes les briques existent, elles sont matures, et elles sont gratuites. Le seul vrai sujet : l'IA doit apprendre à lire une minimap. Le reste, c'est de la plomberie.

SOURCE D'INFORMATION

Les pixels, rien d'autre. HotS écrit ses replays à la fin de partie, comme un témoin qui arrive après la bataille.

LATENCE

5 à 12 secondes entre la scène et la voix. Le coach commente ce qui vient de se passer, pas la frame en cours.

FORMAT DE SORTIE

Du JSON avec des probas calibrées. Avant de parler, le coach vérifie qu'il ne raconte pas n'importe quoi.

ARCHITECTURE

Du pixel à la pique, en cinq étapes

01

Capture

dxcam lit l'écran : minimap, bandeau des héros, timer. Une à deux images par seconde, on n'est pas la NSA.

→

02

Perception

L'OCR pour les chiffres, le modèle vision pour la map. Sortie : un état de partie en JSON.

→

03

Cerveau

Il choisit UNE chose à dire. Et il se tait quand il n'a rien à dire. Ça va être dur.

→

04

Voix

TTS local : une vraie voix française. Pas un GPS de 2003.

→

05

Mumble

Un bot rejoint votre canal et parle. Il attend que vous ayez fini, lui.

File « latest-wins » : un conseil périmé n'est jamais joué. Le coach peut être lent, jamais deux fois à côté de la plaque. Enfin, rarement deux fois.

PERCEPTION

Là où ça se joue vraiment

LES FAITS · OCR LOCAL · ~10 MS

Les chiffres ne discutent pas

Timer, niveaux, PV, timers de mort : l'OCR les lit avant que ton chat ait cligné des yeux.

- `timer de partie`
- `niveaux d'équipe`
- `PV / mana / timers de mort`

LA SÉMANTIQUE · MODÈLE VISION

Ce que la map raconte

Qui est où, qui manque à l'appel, ce qui va tomber. Les pastilles font 10 pixels : on les envoie agrandies, comme une photo de classe prise de loin.

- `positions des pastilles`
- `brouillard & ennemis disparus`
- `objectifs actifs · menace par lane`

Option JEV-VL : des questions fermées plutôt qu'une grande tirade

yes/no, choix multiple, note de 0 à 5. Chaque réponse arrive avec sa probabilité, donc le JSON est garanti et « confiance trop basse → le coach se tait » devient un vrai réglage, pas un vœu.

La nuance : JEV évalue, il n'extrait pas. Le vrai travail, c'est d'écrire les bonnes questions. Et pour savoir si l'IA lit bien la map : des replays en observateur et **heroprotocol**, la vérité terrain de Blizzard.

LA PERSONNALITÉ

Le coach, en vrai



ENNEMIS DISPARUS

« Ils sont trois à manquer à l'appel. Soit ils farment, soit ils viennent. Devine lesquels. »

OBJECTIF DANS 20 SECONDES

« L'objectif dans vingt secondes. Tu y vas, ou tu regardes depuis le spawn ? »

1V3 HÉROÏQUE

« Seul contre trois. Héroïque. Con, mais héroïque. »

Le ton : **utile d'abord, piquant quand ça aide**. Jamais toxique, il y a déjà les coéquipiers pour ça. Et quand rien ne mérite une remarque, il ne dit rien : le silence est le premier outil du coach.

CÔTÉ API

Ton tour, Groco

01 Un modèle **vision**, format OpenAI-compatible. Les images en `image_url` base64, comme au bon vieux temps.

02 La liste des modèles, leur latence, la taille d'image max.

Nos pastilles de minimap font 10 pixels : même la meilleure IA ne voit pas ce qu'on ne lui envoie pas.

03 Les quotas, les rate limits, et surtout : **ça tient quand on joue ?**

04 Sortie structurée : `response_format: json_schema`. Ou LoRA / adapter si un JEV-VL passe en vLLM sur ta machine.

05 Un endpoint `/v1/audio/speech` dans le lot ?

Sinon pas de souci : le TTS tournera en local. On n'est pas à un gratuit près.

DE LA VOIX À MUMBLE

Et là, ça parle

TTS LOCAL · GRATUIT · HORS LIGNE

Kokoro `ff_siwis`

Voix naturelle, ~1 s avant de démarrer. Notre chouchou.

Piper `fr_FR-siwis`

~390 ms, un peu robotique. Pour les pressés.

BOT MUMBLE · PYMUMBLE

- Texte → TTS → PCM 48 kHz mono → `add_sound()`. Oui, c'est presque aussi simple.
- Audio en TCP tunneling : suffisant pour un bot qui parle, pas pour un concert.
- Serveur Mumble récent ? Le fork maintenu prend le relais.
- Le coach **cède la parole** : il n'interrompt pas vos calls. Il les commente après.

BUDGET TEMPS RÉEL

Oui, il a dix secondes de retard. Et alors ?

PERCEPTION	CERVEAU	TTS	TOTAL ÉCRAN → VOIX
2 – 6 s	2 – 4 s	0,5 – 2 s	5 – 12 s

≈ LA SITUATION QUI VIENT DE SE PASSER

JAMAIS LA FRAME EN COURS

20–30 s

une analyse toutes les 20 à 30 secondes. Personne ne veut d'un coach toutes les trois secondes, surtout pas votre équipe.

≤ 25 mots

par intervention. Une remarque, pas un monologue : le coach n'est pas un streamer.

Silence

s'il n'y a rien d'utile à dire, il ne dit rien. Contrairement à certains coéquipiers.

RISQUES & MITIGATIONS

Où ça peut coincer

ÉLEVÉ	**L'IA lit mal la minimap**	**Crops agrandis, exemples annotés, mesures sur replays**, et en dernier recours une vieille détection de pastilles qui, elle, ne se trompe pas sur les couleurs.
MOYEN	**L'API traîne, ou disparaît**	Cadence 20–30 s, file latest-wins. Le coach se dégrade en commentaires tardifs, jamais en silence radio.
MOYEN	**Il se répète, il radote**	Mémoire de partie et cooldown. Comme un vrai coach : on ne ressort pas la même vanne tous les quarts d'heure.
MOYEN	**pymumble vs serveurs récents**	Le fork maintenu en secours, et un POC audio dès le premier jour pour ne pas découvrir le problème en pleine partie.
FAIBLE	**DPI, résolution, HUD**	Un profil de calibration. Le HUD de HotS ne bouge pas : les crops sont stables, la flemme est de mise.

Pour mémoire : **pixels seulement**, comme OBS. Aucun accès mémoire, aucun contournement. On ne triche pas, on commente.

ROADMAP

Deux semaines, cinq étapes

0	**POC parole**	Un bot Mumble qui lit une phrase fixe. Si ça sonne déjà bien, tout le reste est du bonus.	½ – 1 j
1	**Capture + calibration**	dxcam et des rectangles à déplacer. Le genre de tâche qu'on annonce en une heure et qu'on chiffre en jours.	2 – 3 j
2	**Perception**	Là où on découvre si l'IA voit une map ou des taches. **Évaluée sur captures de replays**, avec des chiffres, pas des impressions.	3 – 5 j
3	**Cerveau**	Les prompts, la mémoire, les déclencheurs. Le charme se règle ici : piquant, mais jamais toxique.	2 – 3 j
4	**Intégration live**	La boucle, la file, et la première vraie partie avec le coach dans le casque.	1 – 2 j

Prochaine étape : le POC parole — et tes réponses, Groco.